Benutzerdokumentation

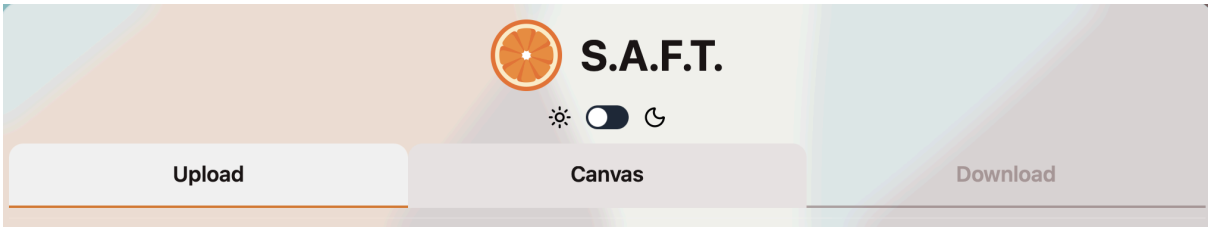
Software Engineering II

S.A.F.T. Corp.

Secret Audio File Transformer

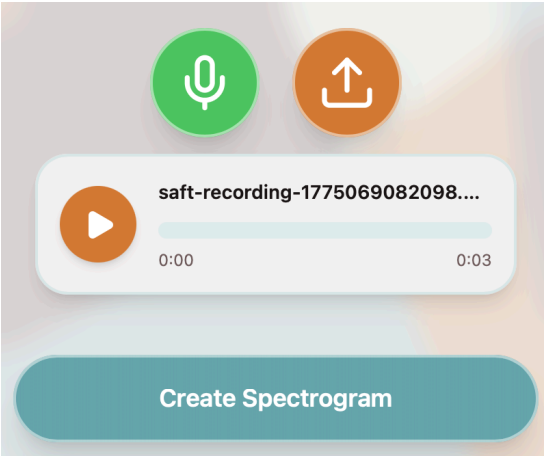
Inbetriebnahme

Die Verwendung des S.A.F.T. ist denkbar einfach. Dafür rufen Sie einfach die Website saftaudio.de auf. Sie kommen auf die Startseite des Audio Transformers und können direkt starten. Mit dem Schieberegler unter dem Logo können sie außerdem, für ein angenehmeres Erlebnis, den Dark Mode einstellen.



Erstellen eines Spektrogramms

Um ein Spektrogramm erstellen zu lassen, müssen Sie zunächst eine Audio Datei in das Tool importieren. Dies funktioniert, indem Sie eine Audio Datei (mp3 oder wav) über den Import Knopf auswählen und importieren. Optional können Sie auch direkt im Tool eine Audiodatei aufnehmen. Wählen Sie dafür den Mikrofon Knopf. Dieser wird infolge dessen rot und zeigt den Lautstärkepegel der Aufnahme an. Um die Aufnahme zu beenden, betätigen Sie diesen Knopf erneut. Haben Sie eine Audiodatei in das Tool integriert, können Sie in der hinzugefügten Dateiansicht die Audiospur abspielen. Sind Sie mit der integrierten Audio zufrieden, können Sie mit dem Knopf “Create Spectrogram” die erste Kernfunktion des S.A.F.T. ausführen. Es folgen komplexe Berechnungen im Hintergrund. Diese können einige Sekunden in Anspruch nehmen. Ist der Prozess abgeschlossen, öffnet sich ein neues Fenster mit der Spektrogramm-Ansicht.

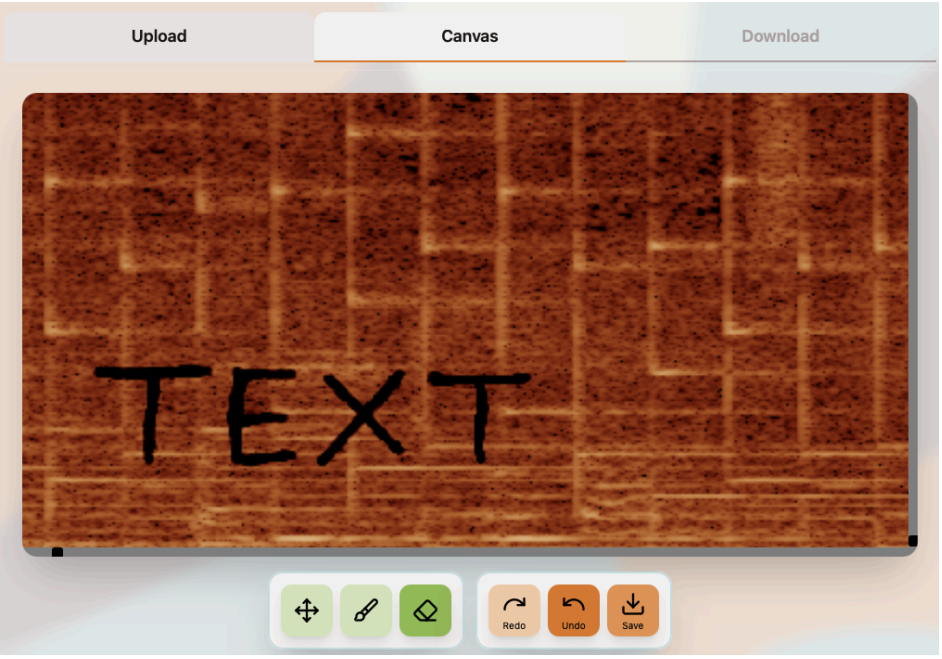


Spektrogramm anpassen

Die zweite Kernfunktion des S.A.F.T. ist die gezielte Anpassung des Spektrogramms. In der Spektrogramm-Ansicht stehen dafür die drei folgenden Werkzeuge über die Werkzeugleiste zur Verfügung:

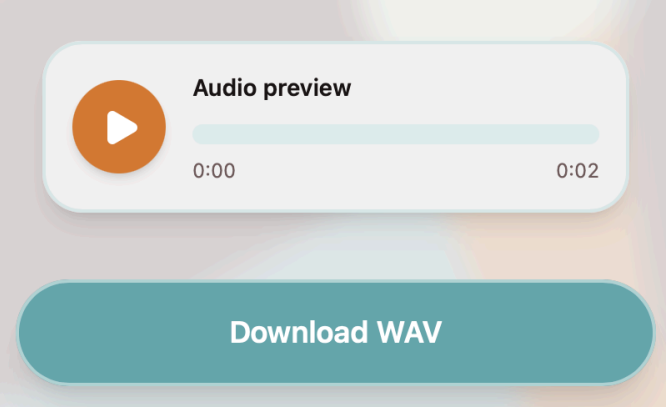
- **Schieben**: Mit dem Schieben-Werkzeug können Sie das Spektrogramm verschieben und herein- und herauszoomen. So können Sie einfach an die richtige Stelle des Spektrogramms navigieren, um dort Anpassungen vorzunehmen.
- **Pinsel**: Mit dem Pinsel können Sie Frequenzen im Spektrogramm vermehren. Klicken Sie einfach an die Stelle, an der Sie das Spektrogramm anpassen wollen und ziehen Sie die Maus mit gedrückter Taste über das Bild. Das angezeigte Bild wird an den Stellen heller, an denen Sie mit dem Mauszeiger waren. Je öfter Sie über eine Stelle gehen, desto heller wird diese. Dabei entspricht eine hellere Farbe immer einer höheren Amplitude. Mit Betätigung des Mausrads, beziehungs- weise zusammen- oder auseinanderziehen ihrer Finger, können Sie die Größe des Pinsels anpassen, um feinere oder gröbere Änderungen vorzunehmen
- **Radierer**: Mit dem Radierer-Werkzeug können Sie, im Gegenteil zum Pinsel, Amplituden der Frequenzen verringern. Die Bedienung funktioniert identisch, Sie hinterlassen nun aber dunklere Stellen im Bild.

Insgesamt gilt: Je umfangreicher die Änderungen, desto besser können diese Rekonstruiert werden. Allerdings sind größere Änderungen auch auffälliger in der Audiospur zu hören. Wollen Sie eine soeben getätigte Änderung rückgängig machen, können Sie mit dem Undo Knopf eben dies tun. Mit dem Redo Knopf können Sie dies wiederum rückgängig machen. Mit dem Safe Knopf können Sie das Spektrogramm direkt als saft-Datei exportieren. Möchten Sie das Spektrogramm wieder in eine Audiodatei umwandeln, können Sie dies mit Bestätigung des Create Audio Knopfes tun. Dies löst wieder komplexe Berechnungen im Hintergrund aus, die einige Sekunden in Anspruch nehmen können, je nach Länge des Spektrogramms. Ist dieser Prozess fertig, öffnet sich das letzte Fenster.

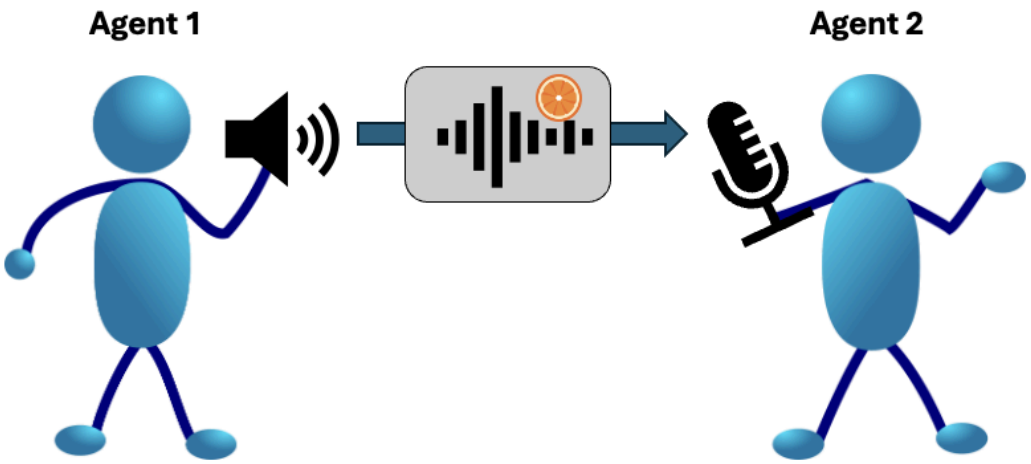


Audio ausgeben

Auf der letzten Seite können Sie nun die Audiodatei des manipulierten Spektrogramms verwerten. Dafür können Sie entweder die Audiospur direkt über den Play Knopf abspielen, oder die entsprechende Datei im wav-Format herunterladen.



Kommunikation mit anderen Agenten

Wollen Sie Ihre geheime Nachricht nun anderen Agenten übermitteln, können Sie dies auf zwei Wegen tun:

1. **Kommunikation über Ton**: Sie können die manipulierte Audiodatei entweder direkt in der S.A.F.T. Applikation abspielen, oder aber die heruntergeladenen Datei über einen beliebigen Audioplayer abspielen. Der Empfänger muss nun einfach die Audio über den Mikrofon Knopf im ersten Fenster des S.A.F.T. aufnehmen und kann die Nachricht dann im Spektrogramm ablesen. Die Qualität der empfangenen Nachricht ist hierbei abhängig von der Qualität der Lautsprecher und des aufnehmenden Mikrofons, als auch von der Akustik des Raumes, in dem Sie sich befinden und der Lautstärke der abgespielten Audiospur.
2. **Kommunikation über Datei**: Natürlich können Sie Ihrem Gesprächspartner auch die saft- oder Audiodatei zusenden. Dieser kann diese dann einfach in ersten Fenster des S.A.F.T. importieren und das Spektrogramm erstellen lassen, um sich die geheime Nachricht anzeigen zu lassen. Diese Methode ist zwar weniger elegant, dafür aber zuverlässiger, da die Qualität der Übertragung konstant bleibt.